

# CHAPITRE 13

## CHAPITRE 13 : Égalités à « trous »

Comprendre une égalité · Addition et soustraction · Multiplication et division · Aire et volume

TROISIÈME TRIMESTRE

**Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) :** Activités numériques, trouver, de façon intuitive, le nombre manquant dans une égalité simple, en s'appuyant sur l'opération inverse. Pas de technique d'équation ; résultats décimaux acceptés ; lien avec l'aire et le volume.

**Durée indicative :** 6 séances de 55 min, environ 6 h.

**Prérequis :** les quatre opérations (Ch. 4), l'opération inverse, l'aire du rectangle (Ch. 6), la division donnant un quotient décimal (Ch. 4).

### JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

|    |                       |     |                                                  |
|----|-----------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 1. | $7 + \dots = 10$      | 6.  | Ordre de grandeur de $19 \times 5 \approx \dots$ |
| 2. | $20 - \dots = 12$     | 7.  | $3 \times 4 + 2 = \dots$                         |
| 3. | $5 \times \dots = 35$ | 8.  | La moitié de 50 = ...                            |
| 4. | $\dots \div 4 = 6$    | 9.  | $\dots \times 10 = 80$                           |
| 5. | $100 - 45 = \dots$    | 10. | $6 + \dots = 6,5$                                |

Corrigés : 1. 3 — 2. 8 — 3. 7 — 4. 24 — 5. 55 — 6.  $\approx 100$  — 7. 14 — 8. 25 — 9. 8 — 10. 0,5

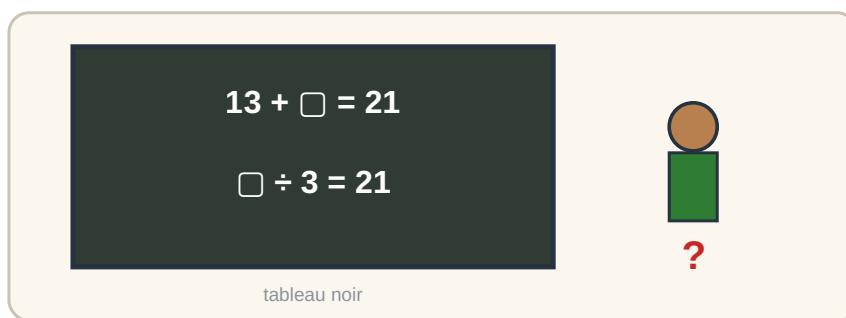


Figure 1 : Trouver le nombre caché :  $13 + \square = 21$  ;  $\square \div 3 = 21$ .

« J'ai déjà 13 sacs, combien m'en faut-il encore pour en avoir 21 ? » « Ce total partagé en 3 parts égales donne 21 : quel était le total ? » Ces questions cachent des **égalités à trous** : il manque un nombre, et il faut le retrouver.

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à trouver le **nombre manquant** dans une égalité, sans technique compliquée, simplement en raisonnant avec l'**opération inverse**. Tu verras que cela sert à partager des récoltes, à compléter un stock, ou encore à retrouver la dimension manquante d'un champ ou d'une caisse.

## SOMMAIRE

### Sommaire du chapitre :

**Leçon 1 :** Comprendre une égalité à trou

**Leçon 2 :** Trous dans une addition ou une soustraction

**Leçon 3 :** Trous dans une multiplication ou une division

**Leçon 4 :** Égalités à trous, aire et volume

## UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « **égalité** » vient du latin *aequalitas*, lui-même de *aequus*, « égal, juste ». Une égalité, c'est l'affirmation que deux choses ont la **même valeur**, de part et d'autre du signe  $=$ .

Bien avant l'algèbre moderne, les marchands et les arpenteurs cherchaient déjà des « nombres manquants » : combien ajouter pour compléter une mesure, par combien multiplier pour atteindre un total. Ils raisonnaient par l'**opération inverse**, exactement comme tu vas le faire.

Au Burkina Faso, ce raisonnement est quotidien : un commerçant qui rend la monnaie cherche « combien il manque » pour atteindre la somme due ; un chef de famille qui partage une récolte cherche « combien chacun reçoit ». Trouver le trou, c'est répondre à ces questions de tous les jours.

## CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

*Avant de commencer, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.*

**Exercice P1.** Calcule : a)  $21 - 13$  ; b)  $72 - 43$  ; c)  $375 - 190$ . (Si tu as des difficultés, lis l'encadré Rappel ci-dessous.)

**Exercice P2.** Calcule : a)  $99 \div 18$  ; b)  $15 \div 12$  ; c)  $160 \div 12,5$ .

**Exercice P3.** Quelle opération « défait » l'addition ? Quelle opération « défait » la multiplication ?

**Exercice P4.** Calcule : a)  $8 \times 7$  ; b)  $63 \times 3$  ; c)  $21 \times 3$ .

**Exercice P5.** Un rectangle a une aire de  $24 \text{ cm}^2$  et une longueur de 6 cm. Quelle est sa largeur ?

**Exercice P6.** Vérifie si l'égalité est vraie :  $7 + 5 = 13$ .

## RAPPEL — Les opérations inverses

**Ce dont il faut se souvenir :** L'addition et la soustraction sont des opérations **inverses** : si

$13 + 8 = 21$ , alors  $21 - 13 = 8$ . De même, la multiplication et la division sont inverses : si  $5 \times 7 = 35$ , alors  $35 \div 5 = 7$ . On utilise l'opération inverse pour « défaire » un calcul.

**Mini-exemple résolu :** Pour trouver le nombre qui vérifie « ...  $+9 = 15$  », on défait l'addition :

$$15 - 9 = 6.$$

**Vérifie toi-même :** Quel nombre vérifie «  $4 \times \dots = 20$  » ?

**Corrigé :**  $20 \div 4 = 5$ .

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

**Savoir** (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Dire ce qu'est une égalité et ce que signifie le signe  $=$ .
- Expliquer ce qu'est une égalité à trou (un nombre manquant).
- Nommer l'opération inverse de chaque opération.

**Savoir-faire théorique** (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Vérifier si une égalité est vraie.
- Trouver le nombre manquant dans une addition, une soustraction, une multiplication, une division.
- Accepter un résultat décimal lorsque la division ne « tombe pas juste ».

**Savoir-faire pratique** (ce que tu dois pouvoir faire) :

- Retrouver une dimension manquante à partir d'une aire ou d'un volume.
- Vérifier sa réponse en remplaçant le trou par le nombre trouvé.

## LEÇON 1 : Comprendre une égalité à trou

### Activité de découverte — Les sacs de riz du chef

À Zabré, le chef de village a déjà 13 sacs de riz et veut en réunir 21 en tout. Il écrit au tableau :  $13 + \square = 21$ .

1. Que représente le signe  $=$  entre les deux côtés ?
2. Que faut-il mettre dans la case  $\square$  pour que l'égalité soit vraie ?
3. Comment vérifier que ton nombre convient ?
4. Quelle opération simple permet de trouver directement ce nombre ?

## CE QU'IL FAUT RETENIR

### Une égalité

Une **égalité** affirme que les deux côtés du signe  $=$  ont la **même valeur**. Exemple :  $13 + 8 = 21$  est une égalité **vraie** ;  $13 + 8 = 20$  est **fausse**.

### Une égalité à trou

Une **égalité à trou** est une égalité dans laquelle un nombre manque (représenté par une case  $\square$ , des pointillés ... ou des crochets [ ]). Trouver le trou, c'est trouver le nombre qui rend l'égalité **vraie**.

### La bonne méthode

On trouve le trou en utilisant l'**opération inverse**, puis on **vérifie** en remplaçant.

» Note étymologique : « égalité » vient du latin *aequus*, « égal, juste ».

## MÉTHODE : TROUVER ET VÉRIFIER UN NOMBRE MANQUANT

**Étape 1** : Repère l'opération de l'égalité et la place du trou.

**Étape 2** : Utilise l'opération **inverse** pour calculer le nombre manquant.

**Étape 3** : Remplace le trou par ton résultat.

**Étape 4** : Vérifie que les deux côtés sont bien égaux.

### Exemple résolu

**Énoncé** : Trouve le nombre manquant :  $13 + \square = 21$ . Vérifie.

| Ce qu'on fait (explication)               | Ce qu'on écrit (mathématiques) |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| On défait l'addition (opération inverse). | $21 - 13 = 8$                  |
| Le trou vaut 8.                           | $\square = 8$                  |
| On vérifie en remplaçant.                 | $13 + 8 = 21$ ✓                |

✓ **Vérification** :  $13 + 8$  donne bien 21, l'égalité est vraie.

### ATTENTION !

Le signe  $=$  ne veut pas dire « et après on écrit le résultat » : il dit que les deux côtés sont **égaux**.

- ✗ **Faux** : écrire  $13 + \square = 21 = 8$  (le 21 et le 8 ne sont pas égaux !).
- ✓ **Vrai** :  $\square = 21 - 13 = 8$  ; puis vérifier  $13 + 8 = 21$ .

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** Ces égalités sont-elles vraies ou fausses ? a)  $9 + 6 = 15$  ; b)  $20 - 7 = 14$  ; c)  $4 \times 5 = 20$ .

**Exercice 2.** Trouve le nombre manquant et vérifie : a)  $8 + \square = 12$  ; b)  $\square - 5 = 9$ .

Renvoi arrière : les quatre opérations et l'opération inverse : voir **Chapitre 4**.

## LEÇON 2 : Trous dans une addition ou une soustraction

### Activité de découverte — L'eau du réservoir

À Ouargaye, un réservoir contenait 72 litres. Après l'arrosage, il en reste 43. On écrit :  $72 - \square = 43$ .

1. Le trou représente-t-il l'eau utilisée ou l'eau restante ?
2. Comment trouver, par un calcul, la quantité d'eau utilisée ?
3. Vérifie ta réponse en la remettant dans l'égalité.

### CE QU'IL FAUT RETENIR

#### Les quatre situations

- $a + \square = b$  : le trou est un terme d'une addition  $\rightarrow \square = b - a$ .
- $\square + a = b$  : de même  $\rightarrow \square = b - a$ .
- $a - \square = b$  : le trou est ce qu'on enlève  $\rightarrow \square = a - b$ .
- $\square - a = b$  : le trou est le nombre de départ  $\rightarrow \square = b + a$ .

**En résumé** : pour un trou dans une **addition**, on **soustrait** ; pour un trou « ce qu'on enlève » dans une soustraction, on **soustrait** ; pour le « nombre de départ » d'une soustraction, on **ajoute**.

» *Note étymologique* : « somme » vient du latin *summa*, « le total, le point le plus haut » d'une colonne de nombres.

### MÉTHODE : TROUVER LE TROU (ADDITION / SOUSTRACTION)

**Étape 1** : Regarde où est le trou (un terme, ce qu'on enlève, ou le nombre de départ).

**Étape 2** : Si c'est un terme d'addition ou « ce qu'on enlève », **soustrais**.

**Étape 3** : Si c'est le « nombre de départ » d'une soustraction, **additionne**.

**Étape 4** : Vérifie en remplaçant.

### Exemples résolus

**Exemple 1 : Énoncé** : Trouve le trou :  $72 - \square = 43$ .

| Ce qu'on fait (explication)                 | Ce qu'on écrit (mathématiques) |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Le trou est ce qu'on enlève : on soustrait. | $\square = 72 - 43 = 29$       |
| On vérifie.                                 | $72 - 29 = 43 \checkmark$      |

✓ **Vérification** :  $72 - 29 = 43$ .

**Exemple 2 : Énoncé** : Trouve le trou :  $\square - 51 = 18$ .

| Ce qu'on fait (explication)                      | Ce qu'on écrit (mathématiques) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Le trou est le nombre de départ : on additionne. | $\square = 18 + 51 = 69$       |
| On vérifie.                                      | $69 - 51 = 18 \checkmark$      |

✓ **Vérification** :  $69 - 51 = 18$ .

## ATTENTION !

Pour «  $\square - a = b$  », on **ajoute** (et non on soustrait).

- **✗ Faux** : pour  $\square - 51 = 18$ , calculer  $51 - 18 = 33$ .
- **✓ Vrai** :  $\square = 18 + 51 = 69$  (le départ est plus grand que ce qui reste).

## À TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** Trouve le trou : a)  $190 + \square = 375$  ; b)  $\square - 39 = 52$ .

**Exercice 4.** Trouve le trou : a)  $\square + 26 = 50$  ; b)  $100 - \square = 64$ .

*Renvoi arrière : addition et soustraction des décimaux : voir **Chapitre 4**.*

## LEÇON 3 : Trous dans une multiplication ou une division

### Activité de découverte — Les bottes de canne

À Bérégaougou, on veut faire 99 articles en remplissant des paniers de 18. On écrit :  $18 \times \square = 99$ .

1. Le trou représente-t-il le nombre de paniers ou le nombre d'articles par panier ?
2. Quelle opération permet de le trouver ?
3. Le résultat « tombe-t-il juste » ou est-il un nombre décimal ?
4. Vérifie ta réponse.

## CE QU'IL FAUT RETENIR

### Les quatre situations

- $a \times \square = b$  : le trou est un facteur  $\rightarrow \square = b \div a$ .
- $\square \times a = b$  : de même  $\rightarrow \square = b \div a$ .
- $a \div \square = b$  : le trou est le diviseur  $\rightarrow \square = a \div b$ .
- $\square \div a = b$  : le trou est le nombre de départ (le dividende)  $\rightarrow \square = b \times a$ .

**En résumé** : pour un trou dans une **multiplication**, on **divise** ; pour le « nombre de départ » d'une division, on **multiplie**.

### Résultat décimal

Le nombre manquant peut être **décimal**. Exemple :  $18 \times \square = 99$  donne  $\square = 99 \div 18 = 5,5$ .

» Note étymologique : « quotient » vient du latin *quotiens*, « combien de fois » : le résultat d'une division.

## MÉTHODE : TROUVER LE TROU (MULTIPLICATION / DIVISION)

**Étape 1** : Repère la place du trou (un facteur, le diviseur, ou le dividende).

**Étape 2** : Pour un facteur d'une multiplication ou le diviseur, **divise**.

**Étape 3** : Pour le dividende («  $\square \div a = b$  »), **multiplie**.

**Étape 4** : Vérifie en remplaçant ; accepte un résultat décimal si nécessaire.

## Exemples résolus

**Exemple 1 : Énoncé :** Trouve le trou :  $18 \times \square = 99$ .

| Ce qu'on fait (explication)         | Ce qu'on écrit (mathématiques)  |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Le trou est un facteur : on divise. | $\square = 99 \div 18 = 5,5$    |
| On vérifie.                         | $18 \times 5,5 = 99 \checkmark$ |

✓ **Vérification :**  $18 \times 5,5 = 99$ .

**Exemple 2 : Énoncé :** Trouve le trou :  $\square \div 3 = 21$ .

| Ce qu'on fait (explication)              | Ce qu'on écrit (mathématiques) |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Le trou est le dividende : on multiplie. | $\square = 21 \times 3 = 63$   |
| On vérifie.                              | $63 \div 3 = 21 \checkmark$    |

✓ **Vérification :**  $63 \div 3 = 21$ .

### ATTENTION !

Pour «  $\square \div a = b$  », on **multiplie** (on ne divise pas).

- **✗ Faux :** pour  $\square \div 3 = 21$ , calculer  $21 \div 3 = 7$ .
- **✓ Vrai :**  $\square = 21 \times 3 = 63$  (le départ est plus grand que le résultat).

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** Trouve le trou : a)  $4 \times \square = 60$  ; b)  $\square \times 8 = 56$ .

**Exercice 6.** Trouve le trou : a)  $\square \div 32 = 32$  ; b)  $160 \div \square = 12,5$ .

*Renvoi arrière : la division donnant un quotient décimal : voir **Chapitre 4**.*

## LEÇON 4 : Égalités à trous, aire et volume

### Activité de découverte — La parcelle de Pabré

À Pabré, une parcelle maraîchère rectangulaire a une aire de  $48m^2$  et une longueur de 8 m. On cherche sa largeur. On sait que :  $8 \times \square = 48$ .

1. Quelle formule relie l'aire, la longueur et la largeur d'un rectangle ?
2. L'aire et la longueur étant connues, comment retrouver la largeur ?
3. Vérifie : la largeur trouvée, multipliée par 8, redonne-t-elle 48 ?

## CE QU'IL FAUT RETENIR

### Retrouver une dimension manquante

Beaucoup de formules de géométrie sont des égalités où une grandeur peut manquer :

- **Aire d'un rectangle** : Aire = Longueur  $\times$  largeur. Si l'aire et la longueur sont connues, la largeur se trouve par une **division** : largeur = Aire  $\div$  Longueur.
- **Volume d'un pavé (boîte)** : Volume = Longueur  $\times$  largeur  $\times$  hauteur. Une dimension manquante se retrouve aussi par division.

On raisonne toujours de la même façon : on connaît un produit et l'un des facteurs, donc on **divise** pour trouver l'autre facteur.

» *Note étymologique* : « volume » vient du latin *volumen* : à l'origine, un rouleau de papyrus enroulé, puis « ce qui occupe de la place ».

## MÉTHODE : RETROUVER UNE LONGUEUR À PARTIR D'UNE AIRE OU D'UN VOLUME

**Étape 1** : Écris la formule (Aire =  $L \times l$ , ou Volume =  $L \times l \times h$ ).

**Étape 2** : Remplace les grandeurs connues ; le trou est la grandeur cherchée.

**Étape 3** : Trouve le trou par l'opération inverse (une division).

**Étape 4** : Vérifie en recalculant l'aire (ou le volume).

### Exemples résolus

**Exemple 1 : Énoncé** : Un rectangle a une aire de  $48\text{m}^2$  et une longueur de 8 m. Trouve sa largeur.

| Ce qu'on fait (explication)      | Ce qu'on écrit (mathématiques)      |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| On écrit la formule de l'aire.   | $8 \times \square = 48$             |
| Le facteur manquant : on divise. | $\square = 48 \div 8 = 6 \text{ m}$ |
| On vérifie.                      | $8 \times 6 = 48 \checkmark$        |

✓ **Vérification** :  $8 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 48\text{m}^2$ .

**Exemple 2 : Énoncé** : Une boîte a un volume de  $60 \text{ cm}^3$ , une base de longueur 5 cm et de largeur 4 cm. Trouve sa hauteur.

| Ce qu'on fait (explication)                                              | Ce qu'on écrit (mathématiques)        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Volume = $L \times l \times h$ , soit $5 \times 4 \times \square = 60$ . | $20 \times \square = 60$              |
| Facteur manquant : on divise.                                            | $\square = 60 \div 20 = 3 \text{ cm}$ |
| On vérifie.                                                              | $5 \times 4 \times 3 = 60 \checkmark$ |

✓ **Vérification** :  $20 \times 3 = 60 \text{ cm}^3$ .

## ATTENTION !

Pour retrouver une largeur à partir de l'aire, on **divise** l'aire par la longueur (on ne soustrait pas).

- ✗ **Faux** : largeur =  $48 - 8$ .
- ✓ **Vrai** : largeur =  $48 \div 8 = 6$ .



## À TOI DE JOUER !

**Exercice 7.** Un rectangle a une aire de  $35 \text{ cm}^2$  et une largeur de 5 cm. Trouve sa longueur.

**Exercice 8.** Une boîte a un volume de  $24 \text{ cm}^3$ , une longueur de 4 cm et une largeur de 2 cm. Trouve sa hauteur.

*Renvoi avant : le volume du pavé droit sera étudié en détail au **Chapitre 18 (Parallélépipède rectangle et cube)**.*

## JE RAISONNE

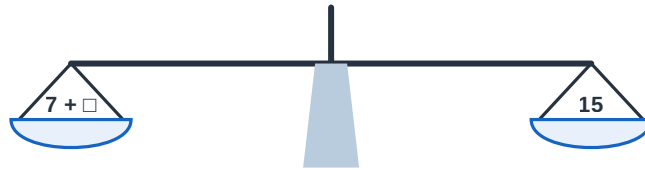
**Énoncé.** Trouve le nombre manquant :  $7 + \square = 15$ .

**Ce que je sais :** en ajoutant le nombre manquant à 7, on obtient 15.

**La règle que j'utilise :** l'addition et la soustraction sont des opérations inverses : le terme manquant s'obtient par une soustraction.

**Ce que j'en conclus :**  $\square = 15 - 7 = 8$ .

**Rédaction type :** « On cherche le nombre qui, ajouté à 7, donne 15. Or ce nombre vaut  $15 - 7$ . Donc  $\square = 8$ . Vérification :  $7 + 8 = 15$ . » N'oublie jamais la vérification !



une égalité est une balance en équilibre : les deux plateaux « pèsent » pareil

## AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés. Barème indicatif : 1 point par question.

- Q1.** Que signifie le signe  $=$  dans une égalité ?
- Q2.** L'égalité  $7 + 6 = 14$  est-elle vraie ou fausse ?
- Q3.** Trouve le trou :  $13 + \square = 21$ .
- Q4.** Trouve le trou :  $\square - 51 = 18$ .
- Q5.** Trouve le trou :  $72 - \square = 43$ .
- Q6.** Trouve le trou :  $18 \times \square = 99$ .
- Q7.** Trouve le trou :  $\square \div 3 = 21$ .
- Q8.** Quelle opération « défait » une multiplication ?
- Q9.** Un rectangle a une aire de  $40 \text{ cm}^2$  et une longueur de 8 cm. Quelle est sa largeur ?
- Q10.** Trouve le trou :  $5 \times \square = 22$  (le résultat peut être décimal).

**Q11.** Vrai ou faux ? Pour «  $\square \div 4 = 5$  », on calcule  $5 \times 4$ .

**Q12.** Vérifie : si  $\square = 8$  dans «  $\square + 7 = 15$  », l'égalité est-elle vraie ?

## JE M'EXERCE

### MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

### Leçon 1 : Comprendre une égalité à trou

**Exercice 9.** ★ Ces égalités sont-elles vraies ou fausses ? a)  $12 + 7 = 19$  ; b)  $30 - 8 = 23$  ; c)  $6 \times 4 = 24$  ; d)  $36 \div 6 = 5$ .

**Exercice 10.** ★ Recopie et complète : une égalité est vraie quand les deux ... du signe  $=$  ont la même ...

**Exercice 11.** ★ Trouve le trou : a)  $\square + 8 = 15$  ; b)  $14 - \square = 9$ .

**Exercice 12.** ★ Trouve le trou et vérifie : a)  $9 + \square = 17$  ; b)  $\square - 6 = 10$ .

**Exercice 13.** ★★ Pour chaque égalité, dis quelle opération inverse permet de trouver le trou : a)  $5 + \square = 12$  ; b)  $4 \times \square = 20$ .

**Exercice 14.** ★★ Vérifie si le nombre proposé convient : a)  $\square = 7$  dans  $8 + \square = 15$  ; b)  $\square = 4$  dans  $3 \times \square = 15$ .

**Exercice 15.** ★★ Écris une égalité à trou dont la réponse est 10, en utilisant une addition.

**Exercice 16.** ★★ Recopie en corrigeant l'écriture fautive :  $5 + \square = 9 = 4$ . (*Écris-la correctement.*)

### Leçon 2 : Addition et soustraction

**Exercice 17.** ★ Trouve le trou : a)  $190 + \square = 375$  ; b)  $\square + 39 = 52$  ; c)  $100 - \square = 64$ .

**Exercice 18.** ★ Trouve le trou : a)  $13 + \square = 21$  ; b)  $72 - \square = 43$  ; c)  $\square - 51 = 18$ .

**Exercice 19.** ★ Trouve le trou : a)  $\square - 39 = 52$  ; b)  $\square + 26 = 50$  ; c)  $200 - \square = 75$ .

**Exercice 20.** ★ Trouve le trou : a)  $350 + \square = 500$  ; b)  $\square - 125 = 75$ .

**Exercice 21.** ★ Complète chaque case :  $13 + \square = 21$  ;  $\square - 51 = 18$  ;  $72 - \square = 43$  ;  $\square + 26 = 50$ .

**Exercice 22.** ★ Trouve le trou : a)  $\square + 12 = 30$  ; b)  $50 - \square = 18$  ; c)  $\square - 7 = 23$ .

**Exercice 23.** ★★ Trouve le trou (décimaux) : a)  $6 + \square = 6,5$  ; b)  $\square - 2,5 = 4$ .

**Exercice 24.** ★★ Vrai ou faux ? Pour «  $\square - 20 = 5$  », on calcule  $20 - 5$ . Corrige si nécessaire.

**Exercice 25.** ★★ Aïcha avait des mangues ; elle en a vendu 18 et il lui en reste 24. Combien en avait-elle ? (Écris  $\square - 18 = 24$ .)

**Exercice 26.** ★★ Complète : a)  $4 + \square = 9$  (avec un décimal :  $4 + \square = 9,5$ ) ; b)  $\square + 1,5 = 4$ .

**Exercice 27.** ★★ Un commerçant a 45 000 FCFA et veut atteindre 60 000 FCFA. Combien lui manque-t-il ? Écris l'égalité à trou et résous-la.

### Leçon 3 : Multiplication et division

---

**Exercice 28.** ★ Trouve le trou : a)  $5 \times \square = 35$  ; b)  $\square \times 7 = 42$  ; c)  $6 \times \square = 48$ .

**Exercice 29.** ★ Trouve le trou : a)  $25 \times \square = 100$  ; b)  $200 \div \square = 8$ .

**Exercice 30.** ★ Un panier contient 6 mangues. Combien de paniers pour 48 mangues ? (Écris  $6 \times \square = 48$ .)

**Exercice 31.** ★ Trouve le trou : a)  $\square \times 10 = 80$  ; b)  $\square \times 100 = 2\,500$  ; c)  $\square \div 10 = 4,5$ .

**Exercice 32.** ★★ Trouve le trou (résultat décimal possible) : a)  $18 \times \square = 99$  ; b)  $4 \times \square = 22$ .

**Exercice 33.** ★★ Trouve le trou : a)  $15 \div \square = 1,25$  ; b)  $\square \div 4 = 6$ .

**Exercice 34.** ★★ Vrai ou faux ? Pour «  $\square \div 5 = 7$  », on calcule  $7 \times 5$ . Corrige si nécessaire.

**Exercice 35.** ★★ Trouve le trou : a)  $8 \times \square = 100$  ; b)  $\square \times 9 = 63$ .

**Exercice 36.** ★★ On partage un total de mil en 3 familles ; chacune reçoit 21 sacs. Combien de sacs en tout ? (Écris  $\square \div 3 = 21$ .)

**Exercice 37.** ★★ Trouve le trou : a)  $\square \div 3 = 21$  ; b)  $\square \div 32 = 32$  ; c)  $160 \div \square = 12,5$ .

**Exercice 38.** ★★ Complète chaque case :  $4 \times \square = 60$  ;  $\square \div 3 = 21$  ;  $\square \times 8 = 56$  ;  $18 \times \square = 99$ .

### Leçon 4 : Aire et volume

---

**Exercice 39.** ★ Un rectangle a une aire de  $48\text{m}^2$  et une longueur de 8 m. Trouve sa largeur.

**Exercice 40.** ★ Un rectangle a une aire de  $35\text{cm}^2$  et une largeur de 5 cm. Trouve sa longueur.

**Exercice 41.** ★ Un rectangle a une aire de  $60\text{cm}^2$  et une longueur de 12 cm. Trouve sa largeur.

**Exercice 42.** ★★ Un champ rectangulaire a une aire de  $240\text{m}^2$  et une largeur de 12 m. Trouve sa longueur.

**Exercice 43.** ★★ Un carré a une aire de  $49\text{cm}^2$ . Quel est son côté ? (*Cherche le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 49.*)

**Exercice 44.** ★★ Une boîte a un volume de  $60\text{cm}^3$ , une longueur de 5 cm et une largeur de 4 cm. Trouve sa hauteur.

**Exercice 45.** ★★ Une caisse a un volume de  $48\text{cm}^3$ , une base de 4 cm sur 3 cm. Trouve sa hauteur.

**Exercice 46.** ★★ Un triangle a une aire de  $20\text{cm}^2$  et une base de 8 cm. Trouve sa hauteur. (*Rappel : Aire = (base  $\times$  hauteur)  $\div 2$ .*)

**Exercice 47.** ★★ Un parallélogramme a une aire de  $54\text{cm}^2$  et une base de 9 cm. Trouve sa hauteur.

**Exercice 48.** ★★ Un rectangle a un périmètre de 30 cm et une longueur de 9 cm. Trouve sa largeur. (*Rappel :  $P = 2 \times (L + l)$ .*)

## J'APPROFONDIS

### COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

**Le problème.** Un berger avait un troupeau de moutons. Il en a vendu 20 au marché, et il lui en reste 5. Combien en avait-il ? J'écris l'égalité à trou :  $\square - 20 = 5$ .

**Première tentative.** Je vois un « moins », alors je calcule  $20 - 5 = 15$  et je réponds « 15 moutons ». Puis je **vérifie en remplaçant** le trou :  $15 - 20 = 5$  ? Impossible : on ne peut pas vendre 20 moutons quand on n'en a que 15 ! **Ça bloque** : ma réponse ne respecte pas l'histoire.

**La relance.** Je réfléchis à l'envers : après la vente il reste 5 moutons, et les 20 vendus existaient aussi au départ. Le trou se trouve avec l'opération **inverse** :  $\square = 5 + 20 = 25$ . Le berger avait 25 moutons.

**Le réflexe qui sauve.** Je remplace toujours le trou par ma réponse et je refais le calcul :  $25 - 20 = 5$  ✓. Si l'égalité est fausse ou impossible, je recommence.

*Ce que je retiens : voir un « moins » ne veut pas dire soustraire n'importe quoi ; c'est la vérification finale qui dit si j'ai bon.*

**Exercice 49 (Maths et vie quotidienne).** ★★★ À Zabré, un riziculteur a déjà 130 sacs et veut en livrer 200.  
a) Combien lui en manque-t-il ? (Écris  $130 + \square = 200$ .) b) Vérifie ta réponse.

**Exercice 50 (Maths et vie quotidienne).** ★★★ À Bérégadougou, on conditionne la canne en bottes. Pour obtenir 99 articles avec des paquets de 18, combien faut-il de paquets ? (Écris  $18 \times \square = 99$ .) Le résultat est-il un nombre entier ?

**Exercice 51 (Maths et vie quotidienne).** ★★★ À Ouargaye, un chef partage un total de mil entre 3 familles ; chaque famille reçoit 21 sacs. a) Quel était le total ? b) Vérifie.

**Exercice 52 (Maths et vie quotidienne).** ★★★ À Pabré, une parcelle rectangulaire a une aire de  $96\text{m}^2$  et une longueur de 12 m. a) Trouve sa largeur. b) Calcule son périmètre.

**Exercice 53.** ★★ Trouve le trou dans chaque cas et classe les opérations utilisées (addition, soustraction, multiplication, division) : a)  $\square + 15 = 40$  ; b)  $90 - \square = 35$  ; c)  $7 \times \square = 84$  ; d)  $\square \div 6 = 9$ .

**Exercice 54.** ★★ Un rectangle a une aire de  $72\text{cm}^2$ . a) Si sa longueur est 9 cm, trouve sa largeur. b) Si sa longueur est 12 cm, trouve sa largeur. c) Que remarques-tu quand la longueur augmente ?

**Exercice 55.** ★★★ Trouve les deux nombres manquants :  $\square + \triangle = 10$ , avec  $\square = 4$ . Combien vaut  $\triangle$  ? Donne une autre solution possible si  $\square$  pouvait changer.

**Exercice 56.** ★★★ Une caisse cubique a un volume de  $27\text{cm}^3$ . Quelle est l'arête (le côté) du cube ? (Cherche le nombre qui, multiplié par lui-même puis encore, donne 27.)

**Exercice 57.** ★★ Un commerçant achète des sacs à 4 500 FCFA l'unité et paie 27 000 FCFA. Combien de sacs a-t-il achetés ? (Écris  $4\,500 \times \square = 27\,000$ .)

**Exercice 58.** ★★ Trouve le trou : a)  $2,5 \times \square = 10$  ; b)  $\square \div 2 = 3,5$  ; c)  $12 \div \square = 4,8$ .

**Exercice 59 (J'écris et j'explique).** ★★ Un camarade écrit «  $8 + \square = 20 = 12$  ». Explique pourquoi cette écriture est fausse et écris-la correctement.

**Exercice 60 (J'écris et j'explique).** ★★ Explique, en quelques phrases, comment on trouve le nombre manquant dans «  $\square \div 5 = 6$  », et pourquoi on multiplie au lieu de diviser.

## TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

| Ce qu'il a écrit (X faux)                            | Pourquoi c'est faux, et la correction                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $13 + \square = 21$ donc $\square = 21 + 13 = 34$    | Pour retrouver le nombre caché, on fait l'opération INVERSE : $\square = 21 - 13 = 8$ . |
| $\square \div 3 = 21$ donc $\square = 21 \div 3 = 7$ | Inverse de la division = multiplication : $\square = 21 \times 3 = 63$ .                |
| J'ai trouvé $\square = 8$ , je passe à la suite      | Vérifie toujours en remplaçant : $13 + 8 = 21$ ✓.                                       |

## BILAN DU CHAPITRE

### Mots-clés :

Égalité · Signe égal (=) · Vraie / fausse · Égalité à trou · Nombre manquant · Opération inverse · Somme · Différence · Produit · Quotient · Résultat décimal · Aire · Volume · Vérification

## L'ESSENTIEL À RETENIR

### Comprendre :

- Une égalité est vraie quand les deux côtés du signe = ont la même valeur.
- Trouver un trou, c'est trouver le nombre qui rend l'égalité vraie, à l'aide de l'opération inverse, puis vérifier.

### Les règles selon l'opération :

- $a + \square = b \rightarrow \square = b - a$  ;  $a - \square = b \rightarrow \square = a - b$  ;  $\square - a = b \rightarrow \square = b + a$ .
- $a \times \square = b \rightarrow \square = b \div a$  ;  $a \div \square = b \rightarrow \square = a \div b$  ;  $\square \div a = b \rightarrow \square = b \times a$ .
- Le nombre manquant peut être décimal (ex.  $99 \div 18 = 5,5$ ).

### Aire et volume :

- Aire =  $L \times l$  : une dimension manquante se trouve par division (largeur = Aire  $\div$  L).
- Volume =  $L \times l \times h$  : on divise de même pour retrouver une dimension.

## PROBLÈME OUVERT (facultatif)

**Problème ouvert.** ★★★ Dans une pyramide de briques, chaque brique porte la somme des deux briques juste en dessous. On construit une pyramide à 3 étages (3 briques en bas, 2 au milieu, 1 au sommet) et on veut que le sommet vaille 20. **Explore** : essaie de remplir la base avec des nombres entiers (par exemple 5, 5 — vérifie !), puis trouve d'autres solutions. Formule une **conjecture** : quel rôle joue la brique du milieu de la base ? **Explique** ta règle et donne un moyen de fabriquer autant de solutions qu'on veut. *Toute démarche argumentée compte : essais, pyramides dessinées, conjecture, explication. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : appelle  $a$ ,  $b$ ,  $c$  les briques de la base et calcule le sommet en fonction de  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .)*

## SITUATIONS D'INTÉGRATION

Les grilles de correction utilisent les trois critères de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

### Situation d'intégration 1 : La livraison de riz (Zabré)

À Zabré, un riziculteur prépare une livraison et veut compléter son stock. Il a déjà 130 sacs et doit en livrer 200 au total.

Écris l'égalité à trou correspondante, trouve le nombre de sacs manquants par l'opération inverse, vérifie ta réponse, puis présente clairement ton raisonnement au riziculteur.

### Situation d'intégration 2 : La parcelle maraîchère (Pabré)

À Pabré, un maraîcher connaît la surface de sa parcelle rectangulaire et l'une de ses dimensions. La parcelle a une aire de  $96m^2$  et une longueur de 12 m.

Retrouve la largeur de la parcelle (égalité  $12 \times \square = 96$ ), vérifie le résultat, calcule le périmètre, et explique ta démarche au maraîcher.

### Situation d'intégration 3 : Le partage du mil (Ouargaye)

À Ouargaye, un chef de famille partage sa récolte de mil entre ses enfants en parts égales. Le total est partagé entre 3 enfants et chacun reçoit 21 sacs.

Pour éclairer le chef de famille, retrouve le total de sacs récoltés (égalité  $\square \div 3 = 21$ ), vérifie ta réponse, dis combien il faudrait par enfant si le total était partagé entre 4 enfants, et présente proprement tes calculs.

#### Situation d'intégration 4 : La pesée de l'or (Séguénéga)

À Séguénéga, un orpailleur complète une quantité d'or pour atteindre une masse précise. Il a déjà 47 g d'or et veut atteindre 75 g.

Écris l'égalité à trou, trouve la masse manquante, vérifie ton résultat, explique pourquoi on utilise une soustraction, puis présente ta démarche à l'orpailleur.

#### Situation d'intégration 5 : Les paquets de canne (Bérégadougou)

À Bérégadougou, en zone de canne à sucre, on conditionne la récolte en paquets égaux. On veut atteindre 99 unités avec des paquets de 18 unités chacun.

Écris l'égalité  $18 \times \square = 99$ , trouve le nombre de paquets (résultat décimal possible), interprète ce résultat (peut-on faire un demi-paquet ?), propose une solution réaliste à l'ouvrier, et justifie ton choix.

#### Situation d'intégration 6 : La caisse de tomates (Tikaré)

À Tikaré, un maraîcher fabrique des caisses en bois pour transporter ses tomates. Une caisse doit avoir un volume de  $48 \text{ dm}^3$ , avec une base de 4 dm de longueur et 3 dm de largeur.

Pour ce maraîcher de Tikaré, retrouve la hauteur de la caisse (égalité  $4 \times 3 \times \square = 48$ ), vérifie le résultat, explique comment tu as utilisé l'opération inverse, et présente clairement ta solution.

### FICHE DE RÉVISION

*Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.*

**Égalité à trou.** Une égalité où un nombre est caché :  $13 + \square = 21$ .

**Opérations inverses.**  $+$  ↔  $-$  et  $\times$  ↔  $\div$ . Pour isoler le nombre caché, applique l'inverse.

**Les quatre cas.**  $a + \square = b \rightarrow \square = b - a$  ;  $\square - a = b \rightarrow \square = b + a$  ;  $a \times \square = b \rightarrow \square = b \div a$  ;  $\square \div a = b \rightarrow \square = b \times a$ .

**Vérifier.** Remplace le trou par ta réponse et contrôle l'égalité.

**Équilibre.** Une égalité est une balance : ce qu'on fait à gauche, on le fait à droite.

### CORRIGÉS

#### Corrigés des exercices de prérequis

**P1.** a) 8 ; b) 29 ; c) 185.

**P2.** a) 5,5 ; b) 1,25 ; c) 12,8.

**P3.** La soustraction défait l'addition ; la division défait la multiplication.

**P4.** a) 56 ; b) 189 ; c) 63.

**P5.** largeur =  $24 \div 6 = 4 \text{ cm}$ .

**P6.** Fausse :  $7 + 5 = 12$ , pas 13.

### Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. a) Vraie ; b) Fausse ( $20 - 7 = 13$ ) ; c) Vraie.

Ex. 2. a)  $\square = 12 - 8 = 4$  ; b)  $\square = 9 + 5 = 14$ .

Ex. 3. a)  $\square = 375 - 190 = 185$  ; b)  $\square = 52 + 39 = 91$ .

Ex. 4. a)  $\square = 50 - 26 = 24$  ; b)  $\square = 100 - 64 = 36$ .

Ex. 5. a)  $\square = 60 \div 4 = 15$  ; b)  $\square = 56 \div 8 = 7$ .

Ex. 6. a)  $\square = 32 \times 32 = 1\,024$  ; b)  $\square = 160 \div 12,5 = 12,8$ .

Ex. 7. longueur =  $35 \div 5 = 7$  cm.

Ex. 8. hauteur =  $24 \div (4 \times 2) = 24 \div 8 = 3$  cm.

### Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Que les deux côtés ont la même valeur.

Q2. Fausse ( $7 + 6 = 13$ ).

Q3.  $\square = 21 - 13 = 8$ .

Q4.  $\square = 18 + 51 = 69$ .

Q5.  $\square = 72 - 43 = 29$ .

Q6.  $\square = 99 \div 18 = 5,5$ .

Q7.  $\square = 21 \times 3 = 63$ .

Q8. La division.

Q9. largeur =  $40 \div 8 = 5$  cm.

Q10.  $\square = 22 \div 5 = 4,4$ .

Q11. Vrai :  $\square = 5 \times 4 = 20$ .

Q12. Oui :  $8 + 7 = 15$ .

### Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. a) Vraie ; b) Fausse ( $30 - 8 = 22$ ) ; c) Vraie ; d) Fausse ( $36 \div 6 = 6$ ).

Ex. 11. a)  $\square = 7$  ; b)  $\square = 5$ .

Ex. 13. a) soustraction ( $12 - 5$ ) ; b) division ( $20 \div 4$ ).

Ex. 15. Exemple :  $6 + \square = 16$  (réponse 10).

Ex. 17. a) 185 ; b) 13 ; c) 36.

Ex. 19. a) 91 ; b) 24 ; c) 125.

Ex. 21. 8 ; 69 ; 29 ; 24.

Ex. 23. a)  $\square = 0,5$  ; b)  $\square = 6,5$ .

Ex. 25.  $\square - 18 = 24$  ;  $\square = 42$  mangues.

Ex. 27.  $45\,000 + \square = 60\,000$  ;  $\square = 15\,000$  FCFA.

Ex. 29. a)  $\square = 4$  ; b)  $\square = 25$ .

Ex. 31. a) 8 ; b) 25 ; c) 45.

Ex. 33. a)  $15 \div \square = 1,25 \rightarrow \square = 12$  ; b)  $\square = 24$ .

Ex. 35. a)  $\square = 12,5$  ; b)  $\square = 7$ .



**Ex. 37.** a) 63 ; b) 1 024 ; c) 12,8.

**Ex. 39.** largeur =  $48 \div 8 = 6$  m.

**Ex. 41.** largeur =  $60 \div 12 = 5$  cm.

**Ex. 43.** côté = 7 cm ( $7 \times 7 = 49$ ).

**Ex. 45.** hauteur =  $48 \div (4 \times 3) = 4$  cm.

**Ex. 47.** hauteur =  $54 \div 9 = 6$  cm.

**Problème ouvert.** Avec la base  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , l'étage du milieu porte  $a + b$  et  $b + c$ , et le sommet vaut  $(a + b) + (b + c) = a + b + b + c$ . La brique du milieu **compte deux fois** ! Il faut donc  $a + b + b + c = 20$ . Exemples qui marchent : base 5, 5, 5 (milieu 10 et 10, sommet 20 ✓) ; base 2, 7, 4 (milieu 9 et 11, sommet 20 ✓) ; base 10, 0, 10 (milieu 10 et 10, sommet 20 ✓). Pour fabriquer une solution : je choisis la brique du milieu  $b$  (de 0 à 10), puis je partage ce qui reste,  $20 - 2 \times b$ , entre  $a$  et  $c$ . Il y a donc de très nombreuses solutions (avec des entiers de 0 à 20, on peut toutes les compter : on en trouve 121). *Critères de réussite : au moins deux pyramides correctes et vérifiées ; la découverte « le milieu compte double » ; la règle  $a + 2 \times b + c = 20$  ; une méthode pour produire d'autres solutions.*

### Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

#### Situation 1 (La livraison de riz (Zabré)).

*Production attendue* :  $130 + \square = 200$  ;  $\square = 200 - 130 = 70$  sacs. Vérification :  $130 + 70 = 200$ .

*Grille* : **C1** écrit l'égalité à trou (—/3). **C2** opération inverse correcte (—/3). **C3** vérification (—/3). **CP** présentation (—/1).

#### Situation 2 (La parcelle maraîchère (Pabré)).

*Production attendue* :  $12 \times \square = 96$  ; largeur =  $96 \div 12 = 8$  m ; périmètre =  $2 \times (12 + 8) = 40$  m.

*Grille* : **C1** relie aire et dimension (—/3) ; **C2** largeur + périmètre corrects (—/3) ; **C3** vérification (—/3) ; **CP** (—/1).

#### Situation 3 (Le partage du mil (Ouargaye)).

*Production attendue* :  $\square \div 3 = 21$  ; total =  $21 \times 3 = 63$  sacs. Avec 4 enfants :  $63 \div 4 = 15,75$  sacs par enfant.

*Grille* : **C1** (—/3) ; **C2** total et nouveau partage corrects (—/3) ; **C3** cohérence (—/3) ; **CP** (—/1).

#### Situation 4 (La pesée de l'or (Séguénéga)).

*Production attendue* :  $47 + \square = 75$  ;  $\square = 75 - 47 = 28$  g. On soustrait car le trou est un terme d'une addition.

Vérification :  $47 + 28 = 75$ .

*Grille* : **C1** (—/3) ; **C2** soustraction correcte (—/3) ; **C3** explication + vérification (—/3) ; **CP** (—/1).

#### Situation 5 (Les paquets de canne (Bérégadougou)).

*Production attendue* :  $18 \times \square = 99$  ;  $\square = 99 \div 18 = 5,5$ . On ne peut pas faire un demi-paquet : il faut 6 paquets (qui donnent 108 unités) pour atteindre au moins 99, ou ajuster la taille des paquets.

*Grille* : **C1** (—/3) ; **C2** division correcte (5,5) (—/3) ; **C3** interprétation réaliste du résultat (—/3) ; **CP** (—/1).

#### Situation 6 (La caisse de tomates (Tikaré)).

*Production attendue* :  $4 \times 3 \times \square = 48$ , soit  $12 \times \square = 48$  ; hauteur =  $48 \div 12 = 4$  dm. Vérification :

$4 \times 3 \times 4 = 48$ . L'opération inverse de la multiplication est la division.

*Grille* : **C1** écrit l'égalité du volume (—/3) ; **C2** hauteur correcte (—/3) ; **C3** vérification + explication de l'opération inverse (—/3) ; **CP** (—/1).